BIA ACADEMY · E-BOOK TÉCNICO · VOL. 02

Biofabricação *em Odontologia*

Do dente perdido ao tecido oral bioimpresso. Um guia prático para cirurgiões-dentistas, bucomaxilofaciais e pesquisadores em engenharia tecidual oral.

QUANTIS
WHERE HUMAN BIOLOGY MEETS PRECISION FABRICATION

1ª EDIÇÃO
2026

Ficha técnica

Título: Biofabricação em Odontologia — do dente perdido ao tecido oral bioimpresso

Autoria científica: Equipe editorial Quantis Biotechnology + BIA Academy

Coordenação: Janaina Dernowsek, PhD · CEO Quantis Biotechnology

Revisão técnica: Comitê científico BIA Academy

Edição: 1ª edição, 2026

Formato: A4 · 50 páginas · cores

Público-alvo: Cirurgiões-dentistas, cirurgiões bucomaxilofaciais, endodontistas, periodontistas, implantodontistas, residentes, pós-graduandos em engenharia biomédica e pesquisadores em regeneração oral.

Natureza: Material educacional complementar ao curso BIA Academy. Compilado de literatura científica open-access (CC-BY) + conteúdo original.

Direitos de imagens: As fotografias e figuras científicas reproduzidas são de artigos open-access publicados sob Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Todos os créditos são preservados nas legendas. As ilustrações originais são de autoria da Quantis Biotechnology.

Como citar: Dernowsek J. et al. Biofabricação em Odontologia. BIA Academy / Quantis Biotechnology, 1ª ed., 2026.

AVISO MÉDICO E CIENTÍFICO

Este material tem finalidade estritamente educacional. As condutas descritas não substituem avaliação clínica individualizada. Produtos bioimpressos para uso humano requerem aprovação regulatória específica (ANVISA / FDA). Números sinalizados como **[a verificar]** ou **[não encontrado]** refletem lacunas da literatura consultada e não devem ser citados como dados consolidados.

© 2026 Quantis Biotechnology. Todos os direitos reservados.
Distribuição gratuita autorizada em sua forma íntegra. Reprodução parcial permitida com citação da fonte.

O dente que perdemos não volta por implante. Volta quando devolvemos ao corpo o andaime, as células e o sinal certo — na arquitetura certa, no tempo certo.

TESE EDITORIAL DESTE VOLUME · BIA ACADEMY, 2026

A odontologia é o único campo da saúde em que a manufatura aditiva já venceu a batalha comercial antes de a bioimpressão celular chegar à clínica. Guias cirúrgicos, modelos, coroas, próteses e implantes de titânio saem de impressoras todos os dias. Tecido vivo, não.

Sumário

01 **O problema odontológico** 6

Edentulismo, limites do implante, remodelação do rebordo

02 **Anatomia oral para engenheiros** 10

Esmalte, dentina, polpa, cemento, PDL, osso alveolar

03 **Biomateriais odontológicos** 14

PCL, PLGA, β-TCP, HA, biovidro, GelMA, fibrina, dECM

04 **Arquitetura tecido-específica** 19

Complexo dentina–polpa, microcanais, PDL orientado, TPMS

05 **Células da cavidade oral** 23

DPSC, SCAP, PDLSC, GMSC, células foliculares; densidade e co-cultura

06 **Polpa e endodontia regenerativa** 26

REP não é bioimpressão; impressão in situ; limites do canal

07 **Periodonto e mucosa oral** 29

GTR, scaffolds multipásicos, epitélio estratificado

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE — CAPÍTULOS 8 A 11 E ANEXOS A–D

Sumário · continuação

08 **Casos clínicos reais** 32
Mandíbula impressa, ATM 5 anos, metanálise maxilofacial, Plymouth

09 **Avaliação pré-clínica** 36
µCT, histologia, DSPP/DMP-1, push-out, modelos animais

10 **Caminho regulatório** 39
RDC 751/2022, RDC 338/2020, 510(k) × PMA, ISO 13485/10993

11 **Como um dentista começa** 42
Pipeline CBCT → CAD → impressão, checklist, armadilhas

Anexos

A **Glossário técnico** 45

B **Referências essenciais** 47

C **Pesquisadores de referência** 48

D **Sociedades, congressos e periódicos** 49

IMAGEM DE LITERATURA OPEN-ACCESS · CC-BY

01

CAPÍTULO UM

O problema odontológico

Quase 3,7 bilhões de pessoas convivem com alguma doença bucal. No Brasil, 36,5% dos adultos de 65 a 74 anos não têm nenhum dente. A engenharia tecidual promete o que a prótese e o implante ainda não entregam: tecido.

1.1 · A dimensão do problema

Perder um dente é perder osso. A afirmação, repetida em qualquer curso de implantodontia, resume um problema que vai muito além da prótese: a perda dentária desencadeia reabsorção do rebordo alveolar, altera a oclusão, modifica a dieta e reduz a qualidade de vida de forma mensurável. A Organização Mundial da Saúde estima que quase **3,7 bilhões de pessoas** convivam com alguma doença bucal, e que a perda dentária completa atinja cerca de **7% das pessoas com 20 anos ou mais** e **23% daquelas com 60 anos ou mais** — estimativas globais, não específicas de um país.

No Brasil, a série histórica dos levantamentos nacionais de saúde bucal permite medir a tendência. Análise comparativa das pesquisas SB Brasil de **2003, 2010 e 2023**, na faixa de **65 a 74 anos**, estimou prevalência de edentulismo de **53,34%**, **53,38%** e **36,48%**, respectivamente. Houve queda real na última década — mas a redução conviveu com desigualdades persistentes por escolaridade e raça/cor. Traduzindo: mais de um terço dos idosos brasileiros nessa faixa não tem nenhum dente natural.

3,7 bi
PESSOAS COM ALGUMA DOENÇA BUCAL NO MUNDO

36,5%
EDENTULISMO EM 65–74 ANOS NO BRASIL (2023)

23%
EDENTULISMO GLOBAL ACIMA DE 60 ANOS

1.2 · Por que o implante não encerra a questão

O implante osseointegrado é uma das próteses mais bem-sucedidas da medicina moderna: sobrevida acima de 95% em dez anos na literatura de acompanhamento. Mas ele é um **dispositivo** — titânio, zircônia, PEEK —, não tecido. Não tem ligamento periodontal, não tem inervação proprioceptiva, não remodela com a carga. E não resolve o problema que o precede: a quantidade e a qualidade de osso disponível.

Os números de mercado ajudam a dimensionar o tamanho da demanda que a biofabricação tenta endereçar. A Grand View Research estima o mercado global de implantes dentários em **US$ 5,6 bilhões (2025)** e o de impressão 3D odontológica em **US$ 4,9 bilhões (2025)**. São estimativas de consultoria com metodologia proprietária — úteis como ordem de grandeza, não como estatística oficial.

> **CUIDADO COM O NÚMERO**
>
> A cifra de "quase 5 milhões de implantes por ano nos EUA" circula em revisões odontológicas, mas não é uma contagem administrativa nacional. Estimações de 12–15 milhões/ano no mundo vêm de fontes comerciais. Use ambas como *estimativa citada*, nunca como dado oficial.

1.3 · O que existe hoje — e onde cada opção falha

A reconstrução de um defeito alveolar segue uma hierarquia de escolhas. Nenhuma delas é isenta de custo biológico, e é justamente esse custo que a engenharia tecidual tenta reduzir. A tabela abaixo resume o estado da arte clínica em enxertia, com a limitação que cada alternativa carrega.

ALTERNATIVA	VANTAGEM	LIMITAÇÃO PRINCIPAL
Autoenxerto (mento, ramo, crista ilíaca)	Osso vivo: osteocondutor, osteoindutor e osteogênico ao mesmo tempo	Morbidade do sítio doador, volume limitado, tempo cirúrgico e necessidade de segundo leito
Aloenxerto (banco de tecidos)	Volume disponível, sem segundo sítio cirúrgico	Rastreabilidade e custo; integração mais lenta; ausência de células viáveis
Xenoenxerto (osso bovino)	Disponibilidade e custo previsível	Baixa osteoindução; degradação lenta; aceitação variável do paciente
Substitutos sintéticos (HA, β-TCP, biovidro)	Sem risco de transmissão; composição controlada	Osteocondutores, mas não osteoindutores; mecânica frágil; cinética de reabsorção difícil de casar com o osso
Fatores de crescimento (BMP-2 recombinante)	Osteoindução comprovada	Custo elevado, edema, formação óssea heterotópica e restrições regulatórias por indicação
Titânio poroso impresso (SLM/LPBF)	Geometria e porosidade projetadas; módulo modulável; já em uso clínico	Não é tecido: sem células, sem remodelação biológica; comportamento a longo prazo depende do dispositivo

A pergunta que organiza este e-book

Se toda opção atual é uma troca entre volume, biologia e custo, a pergunta prática não é “qual é o melhor material”, e sim: **em que ponto do continuum entre peça e tecido o meu caso está?** Um guia cirúrgico, um scaffold de PCL e uma polpa bioimpressa ocupam posições radicalmente diferentes nesse continuum — e exigem evidência, regulação e expectativa de resultado diferentes. Os capítulos seguintes constroem essa régua.

1.4 · O relógio do rebordo

A extração dispara um processo que não espera o planejamento protético. Revisão sistemática de estudos em humanos mostrou que, em **seis meses** após a extração, a perda dimensional do rebordo alveolar é de **29% a 63% na horizontal** e de **11% a 22% na vertical**. São percentuais das dimensões basais de cada paciente — não um número único em milímetros —, mas a mensagem clínica é inequívoca: quem espera, perde sítio.

É por isso que a preservação alveolar e o enxerto precoce se consolidaram como padrão. E é por isso que a biofabricação tem um alvo tão claro: um scaffold que ocupe o alvéolo no mesmo ato cirúrgico, com arquitetura e bioatividade desenhadas para o sítio, competiria diretamente com o coágulo e com o enxerto particulado.

1.5 · A promessa — e suas três convergências

A engenharia tecidual aplicada à odontologia propõe um deslocamento de paradigma: em vez de substituir a peça perdida por uma peça fabricada, reconstruir o tecido que falta combinando **andaime tridimensional**, **células** e **sinal biológico**. Esse paradigma só se tornou plausível pela convergência de três frentes tecnológicas.

1. **Imagem e fabricação digital**
   CBCT e escaneamento intraoral viraram rotina; CAD e impressão permitem geometria específica do paciente a partir do exame. Isso já é clínica, não pesquisa.

2. **Biomateriais compósitos e hidrogéis fotoreticuláveis**
   Compósitos de polímero com cerâmica bioativa e bioinks como GelMA, alginato, fibrina e colágeno permitiram equilibrar printabilidade, suporte celular e bioatividade.

3. **Células-tronco odontogênicas caracterizadas**
   DPSC, SCAP, PDLSC e GMSC são acessíveis a partir de tecido dental descartado em procedimentos de rotina — uma vantagem logística que a ortopedia não tem.

A OPORTUNIDADE PARA O DENTISTA BRASILEIRO

Nenhum país forma tantos cirurgiões-dentistas por ano quanto o Brasil, e a odontologia é o campo em que a manufatura aditiva já entrou no consultório pela porta da frente. Quem entende o continuum entre peça e tecido hoje — mesmo sem operar uma bioimpressora — chega à próxima década com vantagem real de raciocínio clínico.

Definir um limiar universal em milímetros para "defeito alveolar crítico" não é possível: o valor depende da espécie, do sítio, da dimensão avaliada e do desfecho. Trate qualquer número absoluto como específico do modelo estudado. *[a verificar]*

FRONTIERS IN BIOENG. & BIOTECH. 2024 · CC-BY

02

CAPÍTULO DOIS

Anatomia oral para engenheiros

Esmalte, dentina, polpa, cemento, ligamento periodontal e osso alveolar: seis tecidos com módulos que variam mais de cinco ordens de grandeza, unidos numa interface de menos de um milímetro.

2.1 · O dente é um compósito hierárquico

Nenhum material de engenharia combina dureza superficial e tenacidade interna com a eficiência de um dente. O esmalte, com alto conteúdo mineral, resiste ao desgaste; a dentina, mais mineralizada que o osso mas menos que o esmalte, absorve e distribui carga; a polpa, tecido conjuntivo mole, mantém a vitalidade e detecta estímulo. A transição entre eles é gradual — e é essa gradação que a biofabricação tenta reproduzir.

Compreender a composição de cada camada é pré-requisito para projetar qualquer substituto. A dentina, por exemplo, tem composição em massa descrita em revisão como cerca de **70% mineral, 20% orgânico e 10% água**, com estrutura tubular e permeável — propriedades que nenhum hidrogel homogêneo reproduz sozinho.

TECIDO	O QUE A LITERATURA SUSTENTA	LACUNA PARA O PROJETO
Esmalte	Tecido mineralizado externo; propriedades variam por região e método de indentação	Valores consolidados de dureza, módulo e espessura por dente/superfície: **[a verificar]**
Dentina	~70% mineral, 20% orgânico, 10% água; estrutura tubular e permeável	Túbulos de diâmetro e densidade variáveis por profundidade: **[a verificar]**
Polpa	Tecido conjuntivo mole, vascularizado e inervado; módulo de Young relatado em torno de 0,8 kPa em contexto de bioinks	Diâmetro de canal, densidade vascular e variação por idade: **[a verificar]**
Cemento	Tecido mineralizado fino e avascular na raiz; ~45–50% HA e ~50% matriz orgânica, conforme revisão	Percentuais dependem da base composicional: **[a verificar]**
Ligamento periodontal	Conjuntivo fibroso entre cemento e osso; fibras colágenas orientadas e inserções de Sharpey	Espessura 0,15–0,38 mm: **[a verificar]** em fonte anatômica primária

A lição de projeto

Um scaffold para dentina não pode ser o mesmo scaffold para polpa, e nenhum dos dois serve para o ligamento. A consequência prática é que **o projeto é tecido-específico por definição**: o mesmo polígono de impressão que funciona como suporte em osso alveolar falha como análogo de PDL, porque o PDL não precisa de poros — precisa de fibras orientadas entre duas superfícies mineralizadas.

NOTA DE MÉTODO

Os valores desta tabela vêm de revisões, não de um consenso normativo. Ao citar qualquer número, informe população, dente, técnica de medição e referência — caso contrário o dado deixa de ser comparável.

2.2 · A tríade que ancora o dente

O dente não está soldado ao osso. Ele está *suspenso* — e essa suspensão é o ligamento periodontal, uma faixa de tecido conjuntivo de espessura submillimétrica que distribui força mastigatória, permite micro-movimento e abriga propriocepção. Entre o ligamento e o dente está o cemento; entre o ligamento e o osso, a lâmina dura alveolar. Três interfaces, três lógicas de projeto diferentes.

A primeira implicação para quem projeta scaffolds é que **a regeneração periodontal não é preenchimento de defeito**: é reconstrução de uma inserção. Um material que apenas ocupe o espaço da bolsa produz reparo — não regeneração —, e a diferença entre os dois é justamente a presença de fibras inseridas de forma funcional.

POLPA — O TECIDO QUE NÃO TOLERA ESPESSURA

A polpa é vascularizada, inervada e confinada numa câmara rígida de dentina. Essa combinação explica dois fatos clínicos que todo endodontista conhece: a inflamação não tem para onde expandir (dor), e qualquer estratégia regenerativa precisa resolver entrega de células e nutrientes num espaço de diâmetro milimétrico, com paredes que não se remodelam. É o inverso do osso alveolar, onde há espaço e vascularização abundante.

LIGAMENTO PERIODONTAL — O TECIDO QUE EXIGE ORIENTAÇÃO

As fibras de Sharpey atravessam o ligamento de cemento a osso, e é essa orientação — não a simples presença de colágeno — que confere ancoragem. Um hidrogel com fibroblastos produz matriz; só um construto com *orientação espacial controlada* produz inserção. Por isso os estudos de PDL bioimpresso trabalham com microcanais, scaffolds multipásicos e superfícies que induzem alinhamento celular, e não com geometrias isotrópicas.

CEMENTO — A INTERFACE ESQUECIDA

A camada mais fina e menos estudada da tríade é também a que decide se a regeneração periodontal é funcional. Sem cemento novo, as fibras não têm onde se inserir do lado do dente. Revisão descreve composição em torno de 45–50% de hidroxiapatita e cerca de 50% de matriz orgânica, com variação conforme a região radicular.

Consequência de projeto: qualquer scaffold para periodonto precisa prever **três zonas com requisitos distintos** — uma compatível com cemento, uma que permita orientação fibrosa, uma osteocondutora. É exatamente o desenho dos scaffolds multipásicos descritos na literatura, com microcanais de dimensões diferentes por região.

> **Regra dos 200 µm:** heurística clássica de difusão em engenharia tecidual. Sua transposição direta para polpa e periodonto **não foi confirmada** em fonte odontológica primária nesta pesquisa. Use como raciocínio, não como limite absoluto.

2.3 · Osso alveolar não é osso longo

Existe uma tentação silenciosa de importar o conhecimento de ortopedia para a odontologia. Ela funciona até certo ponto — os princípios de osteocondução, osteoindução e vascularização são os mesmos — e falha no detalhe que define o resultado clínico: o osso alveolar é um osso **dependente do dente**. Quando o dente sai, o osso que o sustentava perde a razão funcional de existir e regride.

Essa dependência tem duas consequências de projeto. Primeiro, o scaffold precisa assumir parcialmente a função de transmissão de carga que o ligamento exercia. Segundo, o alvo de regeneração não é um volume arbitrário: é a geometria do rebordo que existia antes da extração, reconstruída a partir de imagem.

PARÂMETRO DE PROJETO	O QUE SE SABE	O QUE FALTA CONFIRMAR
Fração cortical × trabecular	Varia por região (maxila × mandíbula, anterior × posterior) e por idade	Valores por sítio em base populacional: **[a verificar]**
Porosidade	Osso trabecular tem porosidade alta; o cortical, baixa	Faixa específica do osso alveolar: **[a verificar]**
Taxa de remodelamento	Osso alveolar remodela mais rápido que osso longo; responde a carga oclusal	Taxa quantitativa por sítio: **[a verificar]**
Módulo elástico alvo	Deve se aproximar do osso adjacente para evitar concentração de tensão	Valor de referência consensual para mandíbula/maxila: **[a verificar]**

A carga mastigatória muda tudo

Um implante ou scaffold em região posterior mandibular trabalha sob cargas cíclicas de mastigação — milhares de ciclos por dia, em múltiplas direções, por décadas. É um regime de fadiga que nenhum ensaio estático de compressão captura. Por isso a caracterização mecânica de um scaffold odontológico precisa incluir fadiga, e por isso a comparação com osso longo (predominantemente compressão axial) é enganosa.

Do lado biológico, a lâmina dura — a fina camada de osso que reveste o alvéolo — é a estrutura que o ligamento comprime. Preservá-la durante a extração é o que separa uma preservação alveolar bem-sucedida de uma cicatrização com defeito. Nenhum scaffold substitui essa estrutura; ele só pode tentar recriá-la.

IMPLICAÇÃO PARA O ENGENHEIRO TECIDUAL

Projete para o sítio, não para o material. O mesmo PCL/HA que funciona na calota craniana, sob carga baixa e remodelação lenta, tende a falhar em região posterior de mandíbula. Antes de escolher o material, defina: qual carga, qual vascularização, qual velocidade de remodelamento e qual geometria final o sítio exige.

IMPLANTE POROSO IMPRESSO · LITERATURA CC-BY

03

CAPÍTULO TRÊS

Biomateriais odontológicos

PCL, PLGA, β-TCP, hidroxiapatita, biovidro, GelMA, alginato, fibrina, colágeno, dECM. Nenhum material isolado atende dente, polpa, ligamento e osso. A resposta está nos compósitos — e na honestidade sobre o que cada um ainda não faz.

3.1 · Os três requisitos simultâneos

Todo biomaterial odontológico é avaliado sob três exigências que competem entre si. Ele precisa ser **mecanicamente compatível** com o tecido que substitui, **bioativo** o suficiente para induzir resposta regenerativa, e **biodegradável** numa cinética que acompanhe essa regeneração. Melhorar um dos três quase sempre piora outro — e é essa tensão que define a escolha do material.

Williams descreveu a definição canônica de biomaterial como uma substância projetada para interagir com sistemas biológicos para avaliar, tratar, aumentar ou substituir tecido, órgão ou função. Em odontologia, essa interação precisa ocorrer numa interface em que osso, ligamento e cemento convivem a menos de um milímetro de distância.

3.2 · Polímeros sintéticos: a estrutura

Os polímeros fornecem o que a cerâmica não consegue: geometria estável, printabilidade e tenacidade. São a espinha dorsal mecânica de qualquer scaffold compósito.

PCL

Policaprolactona. Hidrofóbica, com baixa bioatividade intrínseca, quase sempre combinada ou modificada. Fornece suporte estrutural e mantém a geometria impressa ao longo do tempo.

PLGA

Copolímero reabsorvível cuja taxa de degradação se ajusta pela razão lactídeo:glicolídeo. Os produtos ácidos da hidrólise exigem atenção biológica no sítio.

Faixas numéricas de módulo e degradação para PCL e PLGA em aplicação odontológica específica permanecem [a verificar] por formulação, geometria e processamento — não são transferíveis entre produtos.

3.3 · Cerâmicas: a bioatividade

As cerâmicas de fosfato de cálcio e os vidros bioativos entregam o que o polímero não tem: superfície que o osteoblasto reconhece. A hidroxiapatita é a fase mineral do osso e do dente; o β-TCP é mais solúvel e libera íons que estimulam osteogênese; os biovidros formam camada de HA em contato com fluidos. O problema comum é a fragilidade — por isso raramente são usados puros.

A regra do compósito: o polímero carrega a geometria e a resistência; a cerâmica entrega bioatividade de superfície. É essa divisão de trabalho que permite a um único scaffold ser estrutural e bioativo ao mesmo tempo.

3.4 · O que cada cerâmica faz

CERÂMICA	PAPEL NO SCAFFOLD	LIMITE
Hidroxiapatita $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$	Fase mineral do osso e do dente; osteocondutora, favorece adesão e deposição de matriz	Frágil isoladamente; comportamento depende de fase, porosidade e sinterização
β-TCP $Ca_3(PO_4)_2$	Mais solúvel que a HA; libera Ca^{2+} e PO_4^{3-} e por isso é reabsorvível	Cinética de reabsorção difícil de casar com formação óssea
Biovidro 45S5, silicatos	Forma camada de HA em contato com fluido; compósito PCL/45S5 associado a marcadores dentinários aumentados em estudo celular	Propriedades mecânicas e de degradação variam por composição

3.5 · Compósitos: onde a prática acontece

A estratégia dominante é usar polímero como matriz e incorporar cerâmica bioativa em proporção controlada. Em ortopedia isso já é padrão; em odontologia, o desenho muda porque o alvo muda: um compósito para osso alveolar tem requisitos diferentes de um compósito para paredes dentinárias.

A revisão odontológica de 2024 compila compósitos em que a fração cerâmica modula tanto a bioatividade quanto a cinética de degradação — mas **não há proporção universal**. A razão entre fases precisa ser validada para cada aplicação, com ensaio próprio.

3.6 · Titânio poroso, PEEK e zircônia

Três materiais que aparecem em toda conversa sobre odontologia digital e que precisam ser classificados com rigor, porque **nenhum deles é bioimpressão**:

Titânio poroso por SLM/LPBF
Fabricação aditiva metálica que permite projetar porosidade e topografia. Já é clínica em implantes; continua sendo dispositivo, sem células nem remodelação biológica.

PEEK
Termoplástico usado em implantes e dispositivos customizados craniofaciais. Módulo e desempenho odontológico dependem do produto e do estudo — não generalizar.

Zircônia
Cerâmica protética com desempenho dependente de composição e processo. Não é tecido, e sua indicação é restauradora.

3.7 · Hidrogéis: onde as células vivem

Se o polímero e a cerâmica constroem a estrutura, o hidrogel constrói o nicho. É nele que as células ficam suspensas, nele que a printabilidade se resolve, e nele que a maior parte dos compromissos técnicos aparece. Um bioink precisa ser fluido o suficiente para passar pelo bico e firme o suficiente para manter a forma depois — duas exigências opostas.

BIOINK	POR QUE É USADO	O QUE EXIGE ATENÇÃO
GelMA	Gelatina metacrilada, fotoreticulável; mantém motivos de adesão celular e degradação enzimática	Módulo e degradação dependem do grau de metacrilação e da dose de luz
Alginato	Reticulação iônica rápida; printabilidade alta e custo baixo	Carece de motivos RGD; degradação in vivo difícil de controlar
Fibrina	Matriz natural autóloga; usada em co-culturas pulpares e periodontais	Degradação rápida; propriedades variam por formulação
Colágeno I	Componente natural de dentina, cemento e PDL; favorece adesão	Resistência mecânica limitada quando usado isolado
dECM dentária	Matriz descelularizada que preserva sinais da matriz original; dentina tratada investigada em bioinks	Padronização, módulo e degradação ainda não estabelecidos

3.8 · A distinção que quase ninguém faz

Um *bioink* e um *biomaterial ink* não são a mesma coisa. O primeiro carrega células vivas e precisa ser biocompatível com elas durante todo o processo — temperatura, pressão, tempo de cura. O segundo é processável, mas não necessariamente hospeda células. Confundir os dois leva a projetos que parecem viáveis em bancada e falham na esterilização ou na viabilidade celular.

A consequência prática é que **a escolha do bioink já define qual célula você pode usar, em que densidade, e qual luz ou agente de reticulação será tolerado**. Não é uma decisão de material isolada: é uma decisão de sistema.

ATENÇÃO · RESINAS E BIOCOMPATIBILIDADE

Resinas fotopolimerizáveis odontológicas têm indicação e instrução de uso próprias. “Biocompatível” não é propriedade universal de toda resina nem substitui a avaliação do uso final. A série ISO 10993 é uma avaliação biológica baseada em tipo e duração de contato — não um selo genérico.

3.9 · Matriz de decisão por alvo clínico

A escolha do material começa pelo tecido que se quer reconstruir — não pelo material que se tem no laboratório. A matriz abaixo organiza os alvos odontológicos mais discutidos e o estado de evidência de cada um.

ALVO	ESTRATÉGIA MATERIAL	STATUS
Osso alveolar / GBR	PCL ou PLGA + HA/β-TCP; membrana de barreira	Pré-clínico predominante; GBR clássica é consolidada
Polpa / complexo dentina–polpa	GelMA, fibrina, colágeno com DPSC; gradiente espacial	Pré-clínico; nenhuma polpa bioimpressa aprovada
Ligamento periodontal	Colágeno com PDLSC; microcanais orientados	Experimental; sem protocolo clínico estabelecido
Mucosa / gengiva	Epitélio estratificado + lâmina própria; fibroblastos gengivais	Experimental em modelos de doença e teste de material
Implante / estrutura de suporte	Titânio poroso SLM, PEEK, zircônia	Clínico — dispositivo, sem células

3.10 · Esterilização: o passo que destrói projetos

Um scaffold que perde geometria ou propriedades na esterilização não é um scaffold. A revisão odontológica relata scaffold PCL/HA customizado esterilizado por óxido de etileno em estudo clínico periodontal — mas esse dado **não autoriza** extrapolar o método para qualquer PCL, qualquer geometria ou qualquer laboratório.

Cada combinação material × processo × geometria precisa de validação própria, com verificação de propriedades mecânicas, cinética de degradação e bioatividade *após* a esterilização. É um dos pontos em que projetos acadêmicos mais frequentemente falham ao transladar.

3.11 · O que ainda não está resolvido

01 Não existe proporção universal de fase cerâmica: cada aplicação exige validação própria.

02 Padronização de dECM dentária — composição, módulo e degradação variam entre lotes.

03 Cinética de degradação que acompanhe a formação de cemento, tecido particularmente lento.

04 Esterilização validada para cada combinação material × geometria × processo.

05 Escala de produção sob BPF para produtos personalizados em fluxo de consultório.

SCAFFOLD PERIODONTAL · LITERATURA CC-BY

04

CAPÍTULO QUATRO

Arquitetura tecido-específica

Dois scaffolds do mesmo material entregam resultados opostos se a geometria interna diferir. Em odontologia, essa lição é ainda mais dura: cada tecido pede uma arquitetura própria.

4.1 · A geometria decide o destino do scaffold

A arquitetura interna determina simultaneamente quatro coisas: resistência mecânica, permeabilidade a nutrientes e células, taxa de degradação (porque define área superficial exposta) e capacidade de induzir diferenciação celular por mecanossinalização. Um poro mal dimensionado não é um detalhe estético — é uma sentença biológica.

Hollister consolidou o princípio de que a arquitetura do scaffold é o determinante crítico do desempenho tanto biológico quanto mecânico. Duas décadas de pesquisa depois, o campo sabe quais parâmetros importam — mas ainda não sabe qual é o valor ideal para cada tecido oral.

PARÂMETRO	IMPACTO BIOLÓGICO	ESTADO NA LITERATURA ODONTOLÓGICA
Porosidade total	Permite vascularização e difusão; excesso compromete a mecânica	Faixa ideal para osso alveolar/GBR: **[a verificar]**
Tamanho de poro	Abaixo do limiar não há vascularização; acima, adesão prejudicada	~300 µm citado como parâmetro em dentina; 2–4 µm após liofilização em outro construto — não intercambiáveis
Interconectividade	Poros isolados levam à morte celular; interconexão permite difusão	Valor-alvo consensual: **[a verificar]**
Espessura do strut	Resistência mecânica e tempo de degradação	Depende do sítio e da carga oclusal

4.2 · Por que não existe "o" pore size odontológico

Em ortopedia é comum citar 300–500 µm como faixa de referência para formação óssea, e valores maiores para vascularização. Em odontologia essa transposição é mais frágil do que parece, por três motivos: o volume disponível é menor, a carga é cíclica e multidirecional, e frequentemente o alvo não é osso — é polpa, ligamento ou cemento, tecidos com exigências radicalmente diferentes.

O exemplo mais instrutivo vem dos scaffolds periodontais multipásicos descritos na literatura: um único construto com microcanais de **100, 600 e 300 µm** para regiões destinadas a dentina, ligamento e osso. Não é uma recomendação universal — é uma demonstração de que **a arquitetura precisa variar dentro da própria peça**.

TRÊS PERGUNTAS ANTES DE DESENHAR UM PORO

1. Qual célula precisa entrar — e por qual distância precisa difundir nutriente?
2. Qual é o regime de carga real do sítio (compressão axial, cisalhamento oclusal, nenhuma)?
3. Em quanto tempo esse tecido se regenera — e a degradação acompanha esse prazo?

4.3 · O complexo dentina–polpa é um gradiente

Dentina e polpa não são dois tecidos separados: são um contínuo. Os túbulos dentinários atravessam a dentina e terminam na polpa, e é através deles que estímulo, fluido e bactéria se movem. Reproduzir esse complexo significa criar um **gradiente de rigidez e de composição** — mole no centro, mineralizado na periferia — e não uma interface abrupta.

A literatura odontológica descreve provas de conceito com exatamente essa lógica: região central pulpar, deposição mineralizada periférica e diferenciação espacial das células ao longo do gradiente. A engenharia de canais vasculares dentro desse construto permanece investigacional.

CENTRO
Matriz mole, alta hidratação, células pulpares, vasos e nervos. Módulo próximo de tecido conjuntivo frouxo.

TRANSIÇÃO
Zona de diferenciação: odontoblastos em coluna, túbulos começando, matriz em mineralização.

PERIFERIA
Dentina mineralizada com túbulos; rigidez alta; parede que confina o construto.

4.4 · O problema do espaço confinado

Nenhuma outra região do corpo impõe um construto tridimensional num volume tão pequeno e com paredes que não se remodelam. O canal radicular tem diâmetro milimétrico, curvaturas e irregularidades; a câmara pulpar tem teto e assoalho. Isso cria três restrições que não existem em osso:

(1) Entrega: o bioink precisa chegar ao fundo do canal sem bolha nem colapso. **(2) Difusão:** a distância até a parede é curta, mas não há vaso — só a circulação apical. **(3) Contenção:** o construto não pode expandir; qualquer swelling comprime a própria vascularização que tenta formar.

4.5 · TPMS em odontologia: promessa sem evidência clínica

Superfícies mínimas triplamente periódicas — gyroid, Schwarz, diamond — oferecem interconectividade total, isotropia mecânica e curvatura média zero, o que favorece adesão e deposição uniforme de matriz. Em ortopedia, o gyroid já tem corpo de evidência relevante.

Em odontologia, aplicações com superioridade clínica comprovada de TPMS **não foram encontradas** nesta pesquisa. Trate a arquitetura TPMS como hipótese de projeto promissora — não como padrão validado.

TPMS odontológico com evidência clínica: **[não encontrado]**. Diferencie sempre simulação, ensaio in vitro e desfecho clínico.

4.6 · O único tecido que exige orientação

Todos os outros tecidos odontológicos toleram alguma isotropia. O ligamento periodontal não. Sua função depende de fibras colágenas que atravessem o espaço de cemento a osso com direção definida — e uma matriz aleatória, por mais rica em colágeno que seja, produz cicatriz, não inserção.

Essa é a razão pela qual o desenho de scaffold para PDL diverge do desenho para osso: em vez de poros interconectados para infiltração, busca-se **canais alinhados que obriguem as células a se orientar**. A geometria deixa de ser suporte e passa a ser instrução.

ESTRATÉGIA	COMO FUNCIONA	LIMITE
Microcanais alinhados	Canais de diâmetro controlado induzem alinhamento celular e deposição fibrilar directional	Escala e resolução de impressão limitam o diâmetro mínimo
Scaffold multipásico	Zonas distintas para cemento, PDL e osso, com arquitetura própria por região	Complexidade de fabricação; sem validação clínica
Colágeno com PDLSC	Matriz natural com células ligamentosas; organização celular observada em modelos pré-clínicos	Resistência mecânica baixa; resultados experimentais
Membrana + scaffold	Combinação com GTR para proteger o espaço regenerativo	GTR é consolidada como barreira, não como bioimpressão

4.7 · Matching mecânico na mandíbula

Um scaffold mais rígido que o osso adjacente absorve a carga que deveria chegar ao osso. O osso, sem estímulo, reabsorve. Esse é o *stress shielding* — o mesmo mecanismo que levou à soltura asséptica de próteses metálicas rígidas em pacientes jovens.

O princípio é que as células sentem o módulo do substrato e se diferenciam de acordo com ele. Transposto ao tecido, isso significa mirar num módulo próximo ao do osso adjacente — e alcançar essa faixa com polímero puro é inviável, o que explica a necessidade dos compósitos cerâmicos.

O QUE JÁ É CONSENSO

Scaffold rígido demais causa reabsorção do osso adjacente. Comportamento celular responde ao módulo do substrato. Compósitos são necessários para atingir faixas ósseas.

O QUE AINDA FALTA

Valor de módulo-alvo consensual para mandíbula e maxila. Comparação direta dente × implante em mesma escala e ensaio. Protocolo de matching para osso alveolar. **[a verificar]**

ENGENHARIA TECIDUAL DENTÁRIA · CC-BY

05

CAPÍTULO CINCO

Células da cavidade oral

DPSC, SCAP, PDLSC, GMSC, células foliculares. A odontologia tem uma vantagem que a ortopedia não tem: a fonte celular costuma estar na bancada, descartada, no mesmo procedimento.

5.1 · Um pool celular que só a odontologia tem

Um dente extraído, um terceiro molar incluso, uma gengiva que sobra de um retalho: a odontologia produz, em procedimentos de rotina, tecido que em qualquer outro campo seria resíduo cirúrgico e que aqui é fonte de células-tronco. Essa é a assimetria logística que mais favorece a biofabricação odontológica.

A revisão odontológica de 2024 lista as populações estudadas: DPSCs (polpa), SHED (dentes decíduos), PDLSCs (ligamento), SCAP (papila apical), células de folículo dentário, células estromais de osso alveolar, GMSCs (gengiva) e BMSCs (medula). Cada uma tem perfil de disponibilidade, potencial de diferenciação e custo de obtenção diferentes.

POPULAÇÃO	ORIGEM	POR QUE IMPORTA
DPSC	Polpa de dente permanente	Acessível em extração de rotina; potencial odontogênico e neurogênico
SHED	Polpa de dente decíduo	Alta plasticidade; obtida em esfoliação natural
SCAP	Papila apical	Associada a formação de raiz; relevante em dentes imaturos
PDLSC	Ligamento periodontal	População específica para regeneração de inserção
GMSC	Gengiva	Obtenção pouco invasiva; perfil imunomodulador
Folículo dentário	Saco pericoronário	Disponível em terceiros molares inclusos

5.2 · Marcadores: o que não se pode simplificar

O painel clássico de MSC — **CD73, CD90 e CD105** positivos, com ausência de marcadores hematopoéticos — é ponto de partida, não definição suficiente. STRO-1 e CD146 aparecem em subpopulações com potencial distinto, mas a expressão varia por população, por passagem e por protocolo de cultivo.

Nenhum marcador isolado define identidade ou potência. Ao ler um artigo que afirma “células-tronco odontogênicas”, a pergunta correta é: qual painel, qual passagem, qual ensaio funcional de diferenciação.

LACUNA HONESTA

Rendimento por dente, frequência de colônias (CFU-F) e rendimento por doador **[não encontrado]** em fonte comparável que permita montar uma tabela única. A literatura existe, mas os protocolos não são padronizados o suficiente para uma comparação direta — e qualquer número isolado deve ser citado com o método que o produziu.

5.3 · A conta que quase todo mundo erra

Mais células não significam melhor regeneração. Dentro de um construto fechado, aumentar a densidade cria competição por nutriente: as células do centro entram em hipóxia antes de o oxigênio chegar, consomem glicose no caminho e produzem lactato que acidifica o microambiente. O resultado é necrose central — e um construto que parecia denso e viável na impressão.

As faixas relatadas na literatura odontológica variam com o sistema. Um estudo com DPSCs em dECM/dentina reportou **3×10^{6} células/mL** com viabilidade acima de 95% no sétimo dia e expressão aumentada de DSPP e DMP-1. Outro, com bioink ósseo e DPSCs, usou **1×10^{7} células/mL** avaliado em 21 dias. São parâmetros de protocolos distintos, não doses recomendadas.

5.4 · Diferenciação: o que se mede e quando

Para avaliar se uma população tem potencial odontogênico ou osteogênico, o desenho experimental importa tanto quanto o resultado. Os estudos compilados avaliam desfechos em **7, 14, 15, 21 e 28 dias** — prazos diferentes capturam fenômenos diferentes. Um aumento de marcador em 7 dias pode ser resposta inflamatória; em 21 dias, diferenciação.

Os marcadores que aparecem com mais frequência em estudos de tecido dentário são **DSPP** (sialofosfoproteína dentinária), **DMP-1** (proteína da matriz dentinária), **RUNX2** (fator mestre osteogênico), osteocalcina e CD31 para vascularização. A leitura correta exige o controle: marcador aumentado em relação a quê?

5.5 · Co-cultura: o problema do meio híbrido

Para construtos espessos, a estratégia moderna é pré-vascularizar *in vitro* antes de implantar. A técnica mais descrita é a co-cultura de células endoteliais com células mesenquimais, na proporção aproximada de 1:1, que após 7 a 14 dias forma redes capilares primitivas visíveis por CD31.

O detalhe que arruína projetos: **o meio escolhe o fenótipo**. Meio osteogênico padrão mata células endoteliais, que não toleram dexametasona. Meio endotelial reduz a diferenciação osteogênica. A saída é meio híbrido em proporção ou troca sequencial de meio — e isso precisa estar descrito, não subentendido.

EVIDÊNCIA DISPONÍVEL

Co-culturas de DPSCs com células endoteliais em colágeno, agarose ou fibrina foram estudadas em canal radicular bovino, com redes capilares observadas após 14 dias. É demonstração *in vitro* de formação de rede — não prova de vascularização funcional em paciente.

COMPLEXO DENTINA-POLPA · LITERATURA CC-BY

06

CAPÍTULO SEIS

Polpa e endodontia regenerativa

Revascularização devolve vitalidade a dentes selecionados. Não devolve polpa. E essa diferença é a fronteira exata onde começa a bioimpressão endodôntica.

6.1 · A confusão que contamina a aula

Procedimentos endodônticos regenerativos — revascularização, revitalização — são uma realidade clínica. Dentes com necrose pulpar e ápice imaturo respondem a protocolos bem definidos, com irrigação, desinfecção e formação de coágulo, e ganham espessamento de parede e fechamento apical. Isso é biologia funcionando na clínica.

Mas REP **não é** bioimpressão de polpa. O protocolo não deposita células em bioink, não constrói arquitetura, não reproduz o tecido original: ele cria um ambiente em que células do hospedeiro repovoam um espaço. É regeneração *guiada por ambiente*, não fabricação de tecido. A confusão entre as duas coisas é o erro conceitual mais comum em apresentações sobre o tema.

REP · CLÍNICO

Protocolo definido, indicação restrita, desfecho observável em dentes selecionados. Não entrega polpa histologicamente normal — entrega reparo vascularizado.

BIOIMPRESSÃO · PRÉ-CLÍNICO

Deposição de células em bioink com arquitetura planejada. Estudos *in vitro* e em animais; nenhuma polpa bioimpressa aprovada para uso clínico.

6.2 · O caso do registro NCT05599087

Um exemplo de como a leitura apressada engana. O registro descreve um **sistema acelular encapsulado** derivado de células mesenquimais para regeneração pulpar. É uma intervenção endodôntica com produto acelular — não um ensaio clínico de polpa bioimpressa. Citar esse NCT como prova de bioimpressão clínica em humanos é uma extrapolação indevida.

A lição metodológica vale para qualquer leitura de registro: *quem* está sendo transplantado, *o que* carrega as células, e *qual* é o desfecho primário. Sem essas três respostas, o rótulo “regenerativo” não informa nada.

6.3 · Os três limites que ninguém contorna

Vascularização

Só há circulação apical, e o canal é estreito. Formar rede vascular funcional dentro da dentina é o gargalo principal.

Inervação

Reinervação é descrita em modelos animais; reproduzir sensibilidade funcional em humano permanece sem demonstração.

Parede rígida

A dentina não remodela. Não há espaço para swelling, e a geometria do canal limita a arquitetura possível.

Não existe polpa bioimpressa aprovada para uso clínico. Todo material que apresente “dente novo” ou “polpa regenerada” como terapia disponível deve ser lido com essa pergunta: qual é o desfecho medido, em qual modelo, com qual seguimento?

6.4 · O que já foi demonstrado — e em qual modelo

A literatura de polpa bioimpressa é maior do que a de qualquer outro tecido oral, e é também a que mais exige disciplina de leitura. A tabela abaixo separa o que foi feito do que foi concluído, com o modelo experimental de cada achado.

MARCO	O QUE FOI FEITO	MODELO / STATUS
2020	Impressão *in situ* de bioink com células pulpares e endoteliais em canal radicular bovino; redes capilares observadas	Ex vivo / in vitro · 14 dias
2023	Microesferas de GelMA com DPSCs formando tecido semelhante à polpa com vascularização e inervação	Animal, incluindo experimento in situ em suíno
2024	Modelo de complexo dentina–polpa bioimpresso com gradiente espacial e diferenciação odontogênica	Revisão descreve como experimental
Registro	NCT05599087: sistema acelular encapsulado derivado de MSC para regeneração pulpar	Intervenção com produto acelular — não é polpa bioimpressa

6.5 · O que esse conjunto autoriza afirmar

Autoriza dizer que é possível, em laboratório e em modelo animal, construir um construto com células pulpares que sobrevive, forma rede capilar e expressa marcadores dentinários. É um avanço real, e não pequeno.

Não autoriza dizer que existe tratamento de polpa bioimpressa, que a sensibilidade é restaurada, ou que o tecido formado é histologicamente indistinguível de polpa saudável. Nenhuma dessas três afirmações tem sustentação no material consultado.

6.6 · A pergunta que a endodontia precisa fazer

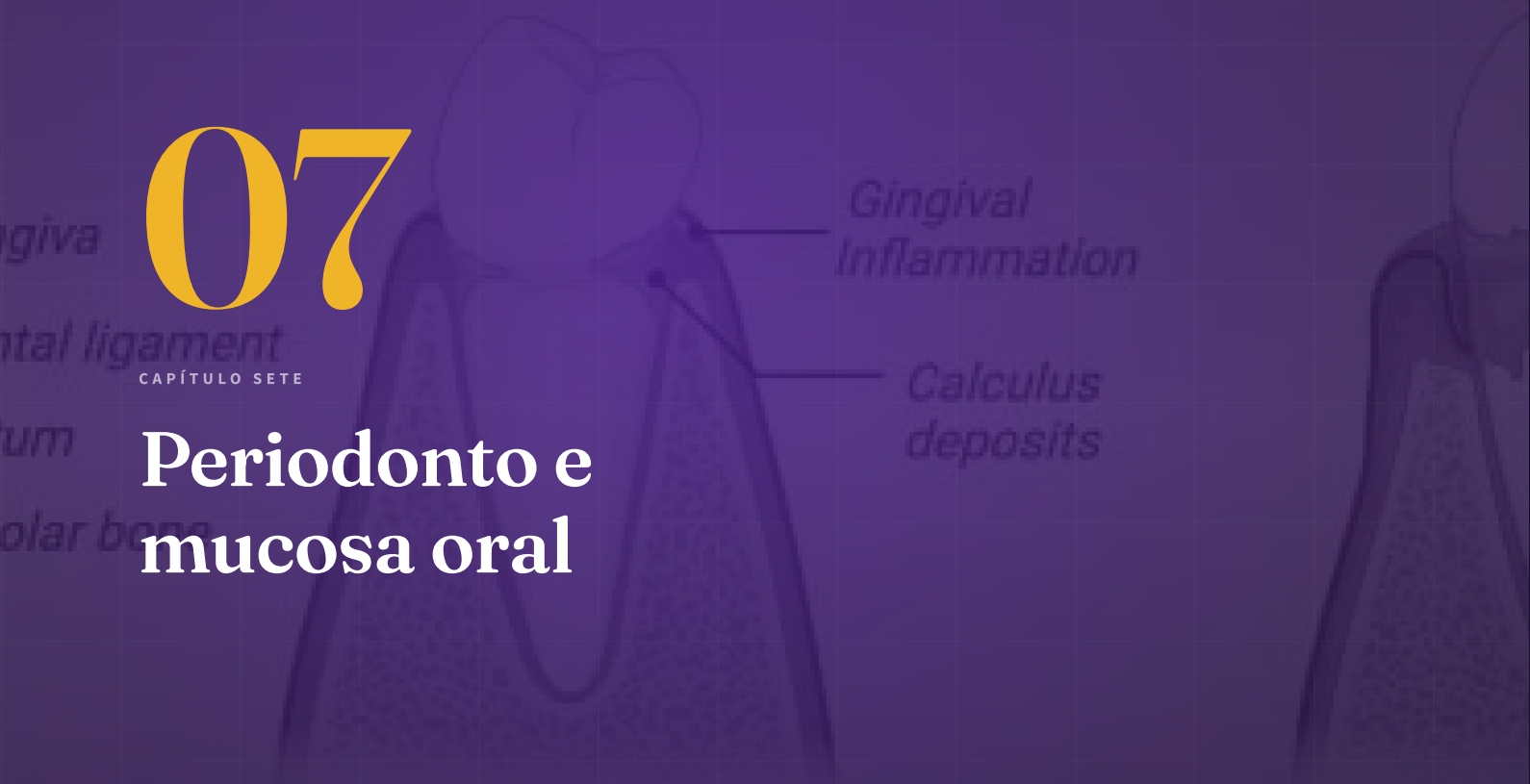
Se o objetivo é devolver função a um dente comprometido, o REP já resolve parte dos casos com custo e risco conhecidos. A bioimpressão de polpa entra como alternativa quando o objetivo é mais ambicioso: restaurar arquitetura, não apenas vitalidade. Entre um e outro há uma distância regulatória, de evidência e de expectativa que este e-book insiste em nomear.

Na prática de aula, a formulação mais honesta é: *"REP é o que fazemos hoje para casos selecionados. Bioimpressão de polpa é o que estamos aprendendo a fazer."*

PROVOCAÇÃO PARA A TURMA

Se um procedimento devolve vitalidade mas não devolve arquitetura, ele deve ser chamado de regeneração? Onde exatamente colocamos a linha entre reparo aceitável e tecido verdadeiramente reconstruído?

BIOIMPRESSÃO PERIODONTAL · PMC/NIH · CC-BY



07

CAPÍTULO SETE

Periodonto e mucosa oral

O periodonto exige reconstruir uma inserção, não preencher um buraco. A mucosa exige reconstruir uma barreira. Nenhum dos dois se resolve com o mesmo scaffold que serve ao osso.

7.1 · Regenerar periodonto é reconstruir inserção

O periodonto é composto por quatro tecidos que precisam voltar a funcionar juntos: gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. Uma bolsa periodontal preenchida com osso — sem cemento novo e sem fibras inseridas — é um defeito reparado, não regenerado. A diferença é histológica, mensurável e clinicamente decisiva.

A regeneração tecidual guiada (GTR) é a técnica consolidada que cria esse espaço por meio de barreira. Ela funciona, tem indicação e limite. O que a bioimpressão propõe é diferente: construir ativamente as três zonas, em vez de apenas proteger o coágulo para que o hospedeiro as construa.

ABORDAGEM	O QUE ENTREGA	STATUS DE EVIDÊNCIA
GTR / barreira	Espaço protegido para repovoamento pelo hospedeiro	Consolidada, com indicações definidas
Enxerto + barreira	Suporte de volume somado à proteção	Consolidada
Scaffold multipásico bioimpresso	Zonas com arquitetura distinta para cemento, PDL e osso	Pré-clínico; sem validação clínica humana
Colágeno com PDLSC	Organização celular e sinais de formação periodontal em modelo	Experimental

7.2 · O que a revisão de 2024 conclui

A revisão sistemática de bioinks para periodonto é direta: viabilidade celular, diferenciação e estabilidade dos construtos continuam sendo desafios, e **faltam validações clínicas humanas robustas**. Os bioinks mais estudados são colágeno, GelMA e polímeros sintéticos, com resultados que incluem organização celular e sinais de formação periodontal em modelos pré-clínicos.

Isso não desqualifica o campo — qualifica o discurso. Um scaffold que melhora marcadores celulares em laboratório merece ser chamado de promissor, não de regeneração periodontal.

7.3 · A pergunta clínica que separa os campos

Diante de um defeito periodontal, a pergunta não é “posso usar bioimpressão?”. É: **qual das três zonas falhou primeiro?** Se foi o osso, um scaffold osteocondutor pode ajudar. Se foi o ligamento, é preciso orientação. Se foi o cemento, nenhum material atual resolve — e admitir isso é mais útil do que prometer o contrário.

7.4 · Mucosa: a barreira que ninguém discute

A mucosa oral é a primeira interface do corpo com o mundo externo depois da pele — e a única que convive com microbiota densa, abrasão mastigatória e saliva. Sua arquitetura é aparentemente simples: epitélio estratificado sobre lâmina própria. Reproduzi-la é, no entanto, um problema de barreira, não de volume.

A mucosa é, hoje, o alvo mais promissor da biofabricação oral — não porque seja clinicamente a mais urgente, mas porque o **desfecho é verificável**. Um epitélio estratificado que sela e uma lâmina própria que vascularia podem ser avaliados por histologia, permeabilidade e integração em modelo animal, sem depender de regeneração de tecido mineralizado.

7.5 · Onde a mucosa bioimpressa já é útil

MODELO DE DOENÇA

Equivalentes de mucosa permitem estudar candidíase, líquen plano, mucosite e resposta a materiais em ambiente controlado.

TESTE DE MATERIAL

Compatibilidade de resinas, cimentos e próteses pode ser avaliada em epitélio humano reconstruído, antes do paciente.

ENXERTO FUTURO

Substituto para defeitos mucogengivais e reconstrução pós-ressecção. Substituição clínica de rotina: **[não encontrado]**.

7.6 · Bioinks para mucosa

Os sistemas descritos na literatura combinam fibroblastos gengivais com fibrina rica em plaquetas, colágeno ou GelMA, e queratinócitos para a camada epitelial. O desafio técnico é a **estratificação**: imprimir duas populações em camadas que se mantenham distintas é mais difícil do que imprimir uma população homogênea.

Resultados experimentais relatam vascularização e integração em modelos animais. O que não existe é a demonstração de substituição clínica de rotina — e é essa ausência que separa o entusiasmo legítimo da promessa indevida.

7.7 · Uma nota sobre modelos

Estudos animais e *in vitro* reportados para gengiva e periodonto não comprovam eficácia clínica humana. Ao citar qualquer caso, informe **espécie, tecido, desfecho e tempo de seguimento** a partir do artigo original — sem esses quatro elementos, o resultado deixa de ser interpretável e vira propaganda.

> A mucosa é o alvo onde a biofabricação oral tem o caminho translacional mais curto — e o menor risco de promessa exagerada.

08

CAPÍTULO OITO

Casos clínicos reais

Mandíbula impressa, prótese de ATM, implantes customizados, dentes biomiméticos. Os casos que já aconteceram — e o que cada um realmente prova.

8.1 · A mandíbula de 108 gramas

Em 2012, uma paciente de 83 anos com osteomielite mandibular recebeu uma mandíbula completa impressa em titânio por sinterização a laser, em hospital europeu. O relato clássico descreve uma peça de 108 gramas, personalizada a partir de tomografia, cirurgia de cerca de 4 horas contra 20 ou mais de uma reconstrução microcirúrgica convencional, e alta em poucos dias.

A história é frequentemente citada como marco da reconstrução personalizada. E é — mas com uma ressalva que este e-book faz questão de registrar: **a confirmação dos números em publicação clínica primária não foi recuperada** na pesquisa que sustenta este volume. Trate os detalhes como relato amplamente reproduzido na imprensa, pendente de verificação em fonte hospitalar ou artigo original. **[a verificar]**

8.2 · O que esse caso realmente demonstra

Independentemente dos números, a lição clínica é sólida e vale para a odontologia: **para pacientes que não suportariam uma cirurgia reconstrutiva longa, uma peça personalizada pode ser a diferença entre tratar e não tratar**. O ganho não é biológico — é de tempo cirúrgico, previsibilidade e morbidade.

E a lição metodológica também é sólida: é impressão 3D de dispositivo, não bioimpressão de tecido. Nenhuma célula da paciente foi usada. A peça não remodela, não cresce, não se integra como osso.

8.3 · Maxilofacial: a evidência mais robusta

Se existe um campo odontológico em que a impressão 3D já tem corpo de evidência clínica, é a reconstrução maxilofacial. Revisão sistemática com metanálise reuniu **8 estudos e 183 pacientes** submetidos a reconstruções com implantes customizados, com sucesso agrupado de **94,7% (IC 95%: 91,4–98,0%)**.

O número é expressivo e deve ser citado — com a ressalva que os próprios autores fazem: **todos os estudos incluídos eram observacionais, sem nenhum ensaio clínico randomizado**. É o melhor dado

94,7%
SUCESSO AGRUPADO
IC 95%: 91,4–98,0%

183
PACIENTES EM 8 ESTUDOS
TODOS OBSERVACIONAIS

Casos brasileiros de bioimpressão odontológica com tecido vivo: [não encontrado] em fonte pública verificável. Casos de impressão de guias, próteses e implantes existem e não devem ser confundidos com bioimpressão celular.

8.4 · ATM: cinco anos de acompanhamento

A prótese total de articulação temporomandibular é, provavelmente, o exemplo mais completo de customização em cirurgia bucomaxilofacial. O fluxo é digital de ponta a ponta: tomografia, planejamento virtual, desenho dos componentes e fabricação — por impressão ou usinagem — de peças que se encaixam na anatomia do paciente.

Há publicação clínica que reporta acompanhamento de cinco anos de prótese total customizada. É evidência de **dispositivo**, com seguimento relevante — mas não é tecido regenerado, e não substitui cartilagem. Ao citar resultados numéricos desse estudo, é indispensável conferir no texto integral o número de pacientes, as complicações e os desfechos medidos.

8.5 · Implantes dentários porosos impressos

A impressão metálica por fusão em leito de pó permite criar implantes com porosidade projetada e topografia de superfície controlada. A lógica é atraente: reduzir o módulo efetivo em relação ao titânio maciço, aumentar a área de contato ósseo e modular a resposta biológica pela geometria.

Existem estudos clínicos e retrospectivos com implantes porosos impressos, mas população, tamanho amostral e resultados **não estão consolidados** na literatura consultada. Antes de apresentar qualquer desfecho como estabelecido, é preciso ir ao artigo primário e à instrução de uso do dispositivo específico. **[a verificar]**

8.6 · Plymouth 2022: o que “dente impresso” significa

O trabalho publicado em 2022 sobre impressão composta de dentes biomiméticos é frequentemente citado como “primeiro dente impresso”. A descrição correta é mais modesta e mais interessante: foram fabricados **modelos de dentes com morfologia derivada de microtomografia**, combinando materiais para reproduzir propriedades distintas de esmalte e dentina.

Não é dente vivo. Não é dente funcional com células. É uma peça de engenharia de materiais que imita a arquitetura do dente — e, nesse sentido, é um avanço real em prótese e em educação, não em regeneração.

TRÊS PERGUNTAS PARA QUALQUER CASO CLÍNICO

1. Havia células vivas no construto implantado?
2. Qual foi o desfecho medido — sobrevida do dispositivo, formação de tecido, função?
3. Qual é o nível de evidência: relato de caso, série, observacional ou randomizado?

8.7 · O inventário do que ainda não existe

Uma aula honesta precisa de duas colunas: o que já é clínica e o que ainda é pesquisa. A segunda é a que evita que o aluno saia prometendo a pacientes algo que não pode entregar. Abaixo, o inventário explícito das ausências — cada item verificado na literatura consultada.

ALEGAÇÃO FREQUENTE	STATUS REAL
“Dente inteiro bioimpresso para uso clínico”	**[não encontrado]** em literatura 2024–2026
“Polpa bioimpressa aprovada”	Não existe. Estudos pré-clínicos apenas
“Ligamento periodontal bioimpresso em pacientes”	Não encontrado. Experimental
“Mucosa bioimpressa como terapia de rotina”	**[não encontrado]**. Uso em modelo de doença
“Primeiro dente bioimpresso em Plymouth, 2013”	**[não confirmado]** nesta pesquisa
“Primeiro PDL bioimpresso”	Prioridade histórica varia com a definição — evitar afirmação absoluta
“Mercado oficial de bioimpressão odontológica”	Só existem estimativas comerciais de impressão 3D dental

8.8 · A regra de ouro da leitura crítica

Sempre que alguém apresentar um caso como “bioimpresso”, faça quatro perguntas em sequência: **tem célula viva? em qual modelo? qual desfecho foi medido? qual o status regulatório?** Se qualquer uma das quatro não tiver resposta, o caso é uma peça impressa — possivelmente excelente, mas peça.

Essa disciplina não é ceticismo: é o que permite reconhecer o avanço verdadeiro quando ele aparece. O campo avança rápido, e quem sabe distinguir consegue acompanhar sem se perder.

8.9 · O que merece entusiasmo legítimo

Do outro lado da balança, há avanços que sustentam otimismo sem exagero: a metanálise maxilofacial com 183 pacientes; o acompanhamento de cinco anos em ATM; a impressão in situ em canal radicular demonstrando formação de rede capilar; o tecido semelhante à polpa vascularizado e inervado em modelo suíno. Cada um desses é um passo real.

A diferença entre o entusiasmo legítimo e a promessa indevida é apenas uma: dizer em qual modelo o resultado foi obtido.

> **PROVOCAÇÃO PARA A TURMA**
>
> É ético comercializar a promessa de “dente novo” quando o resultado ainda é pré-clínico? Quem responde por essa comunicação — o clínico, a clínica, o fabricante ou a plataforma que publicou?

SUPERFÍCIE DE IMPLANTE · LITERATURA CC-BY



09

CAPÍTULO NOVE

Avaliação pré-clínica

µCT, histologia, imunomarcação, ensaio mecânico, modelo animal. O painel mínimo de caracterização — e os números que separam publicação de rejeição.

9.1 · Micro-CT: a arquitetura em números

A microtomografia computadorizada se consolidou como técnica mandatória para caracterizar scaffolds e, após implante, o tecido novo formado dentro deles. A vantagem é a quantificação volumétrica não destrutiva: o mesmo exemplar pode ser escaneado, implantado e reescaneado.

Os parâmetros abaixo são os que aparecem em praticamente todo artigo de regeneração óssea. O que a literatura odontológica ainda não oferece é um conjunto de valores de referência consensuais específicos para osso alveolar e para dentes — cada estudo define sua própria segmentação.

MÉTRICA	O QUE MEDE	OBSERVAÇÃO
BV/TV	Fração do volume ocupado por tecido mineralizado	Aumento progressivo sugere regeneração; valores variam por sítio e segmentação
Tb.Th	Espessura média das trabéculas	Parâmetro de qualidade óssea, não apenas quantidade
Tb.N	Número de trabéculas por unidade de comprimento	Reflete arquitetura, não volume
Tb.Sp	Separação média entre trabéculas	Correlaciona com porosidade efetiva
Conn.D	Densidade de conectividade da rede	Proxy de interconexão — relevante para difusão

9.2 · Histologia: o que o µCT não responde

Por mais precisa que seja a volumetria, ela não distingue osso lamelar maduro de osso imaturo, nem revela vascularização, inflamação ou fibrose. A histologia continua indispensável — e em odontologia ela carrega uma exigência adicional: identificar **cemento**, que nenhuma métrica de µCT captura.

COLORAÇÃO	ALVO	INTERPRETAÇÃO
H&E	Morfologia geral	Osso, tecido conjuntivo, fibrose e inflamação em conjunto
Tricrômio de Masson	Colágeno	Diferencia fibrose de osso maduro
Von Kossa	Mineralização	Depósitos de cálcio evidentes
Safranin O	Proteoglicanos	Cartilagem e tecido condroide
Picrossirius Red	Colágeno I vs III	Sob polarização, distingue maturidade da matriz

Valores-padrão universais de BV/TV e Tb.Th para osso alveolar e para dentes: **[a verificar]**. Resolução de voxel e critério de segmentação precisam ser reportados para que o número seja comparável.

9.3 · Imunomarcação: os alvos que importam

A histologia mostra forma; a imunomarcação mostra função. Em regeneração dentária e periodontal, o painel precisa cobrir pelo menos quatro dimensões: diferenciação odontogênica, formação óssea, vascularização e maturação de matriz.

ODONTOGÊNICO
DSPP, DMP-1 — marcadores de diferenciação odontoblástica e matriz dentinária

OSTEOGÊNICO
RUNX2, osteocalcina, osteopontina — formação e remodelação óssea

VASCULAR
CD31 (PECAM-1) — densidade e organização endotelial

Painel, clone de anticorpo, diluição, recuperação antigênica e controles precisam vir do artigo primário. Uma lista de marcadores não constitui protocolo consensual: [a verificar].

9.4 · Ensaio mecânico: o que a odontologia exige

Compressão, flexão e fadiga são os ensaios clássicos para scaffolds. Mas em odontologia há um ensaio adicional que ganha peso: o **push-out**, que mede a resistência de interface entre implante e osso. É a métrica que mais se aproxima da pergunta clínica real — a peça vai permanecer no lugar sob carga?

Duas armadilhas comuns: comparar módulo de scaffold seco com tecido hidratado, e extrapolar resultado de compressão uniaxial para um sítio que trabalha em cisalhamento cíclico. Condições de ensaio e critério de aceitação universal permanecem **[a verificar]**.

9.5 · Modelos animais: cada tecido pede um

MODELO	USO TÍPICO	LIMITE
Rato (calvária)	Defeito ósseo crítico para GBR e scaffolds	Metabolismo e escala diferentes do humano
Coelho	Defeitos ósseos maiores; calota e tíbia	Requer aprovação em comitê de ética animal
Cão	Defeitos periodontais — modelo clássico da área	Custo e questões éticas relevantes
Suíno / minipig	Modelos de polpa e de tecido dentário	Infraestrutura e custo elevados

Regra: a espécie se escolhe pela pergunta, não pela conveniência. Ao citar um resultado, informe modelo, tamanho do defeito, tempo de seguimento e desfecho.

10

CAPÍTULO DEZ

Caminho regulatório

RDC 751/2022, RDC 338/2020, BPF, 510(k) × PMA, ISO 13485 e ISO 10993. O que separa um projeto de bancada de um produto que chega ao paciente.

10.1 · O que define a classe de risco

Um erro comum é supor que a técnica de fabricação define a regulação. Não define. O que define é a **finalidade, o tempo e o tipo de contato com o corpo, e o risco associado**. Uma guia cirúrgica de resina e um scaffold com células autólogas podem sair da mesma impressora conceitual e estar em mundos regulatórios distintos.

No Brasil, a RDC 751/2022 dispõe sobre classificação de risco, regimes de notificação e registro, rotulagem e instruções de uso de dispositivos médicos. O enquadramento de cada produto personalizado depende de finalidade, risco e configuração do fabricante — é sempre uma leitura de caso, não de tabela.

PRODUTO ODONTOLÓGICO	NATUREZA	VIA TÍPICA
Guia cirúrgico, modelo, coroa provisória	Dispositivo, contato externo/superfície	Notificação ou registro conforme classe
Implante de titânio, parafuso, componente	Dispositivo implantável	Registro + BPF
Scaffold sem células para enxertia	Dispositivo implantável, reabsorvível	Registro + BPF + avaliação biológica
Scaffold com células autólogas	Produto de terapia avançada (ATMP)	RDC 338/2020 + BPF + ensaio clínico

Enquadramento de cada produto: depende de leitura regulatória caso a caso. Consulte o texto oficial vigente e a autoridade competente — esta tabela é orientação didática, não parecer.

10.2 · As normas que aparecem em todo dossiê

ISO 13485	Sistema de gestão da qualidade para fabricantes de dispositivos médicos.
ISO 14971	Gestão de riscos aplicada a dispositivos médicos.
ISO 10993	Série de avaliação biológica — citotoxicidade, implantação local, irritação, toxicidade sistêmica, conforme tipo e duração do contato.
BPF / GMP	Boas práticas de fabricação: infraestrutura, pessoal, controle de processo, documentação.
RDC 665/2022	Requisitos de BPF para produtos médicos no Brasil.

A série ISO 10993 é uma *avaliação* baseada em contato — não um selo de “biocompatível” aplicável a toda resina ou material. Confirme a edição vigente e o reconhecimento pela autoridade competente.

10.3 · 510(k) e PMA: duas portas, dois mundos

A regulação americana oferece duas rotas principais, e a escolha não é de preferência — é consequência do risco e da existência de um predicado. A via mais leve exige demonstrar equivalência substancial a um dispositivo já comercializado. A via mais pesada exige evidência clínica própria.

Para o campo da biofabricação, a implicação é direta: scaffolds acelulares feitos de materiais conhecidos tendem a encontrar caminho na via de equivalência; qualquer produto com células vivas ou com mecanismo novo cai na via de aprovação plena, com ensaio pivotal e custo incomparavelmente maior.

510(K)

Equivalência substancial a predicado já comercializado. Prazo e custo menores. Aplicável a muitos scaffolds acelulares.

PMA

Aprovação pré-comercialização com ensaio clínico pivotal. Anos de desenvolvimento e custo muito elevado. Caminho de produtos com células.

A classificação depende do dispositivo e da indicação, não da técnica de impressão isoladamente. A FDA publicou orientação específica sobre considerações técnicas para dispositivos manufaturados por adição.

10.4 · Dados, software e LGPD

Todo produto personalizado começa com um arquivo. CBCT contém dados anatômicos identificáveis; a segmentação gera um modelo derivado; o software de planejamento fica com histórico de decisão. Quem é o titular, quem pode reutilizar, por quanto tempo e com qual base legal são perguntas de governança — não de tecnologia.

Personalização **não isenta** ninguém de avaliação regulatória nem de proteção de dados. Ao estruturar um fluxo clínico, trate o arquivo de imagem como dado sensível desde o primeiro dia.

10.5 · TRL: onde seu projeto realmente está

A escala de maturidade tecnológica vai de 1 a 9. A maioria dos projetos acadêmicos vive entre 2 e 4 — prova de conceito e validação *in vitro*. Chegar a 5 ou 6 exige modelo animal relevante; 7 a 9 exige ensaio clínico, aprovação e fabricação sob BPF.

Não existe TRL universal para “bioimpressão odontológica”: cada tecnologia tem o seu. Dizer que um projeto está em TRL 7 sem ensaio clínico é uma das imprecisões mais comuns em apresentações do setor.

Lição histórica: a medicina regenerativa tem um caso emblemático de dano por atalho regulatório — implantes de traqueia sintética realizados sem ensaio pré-clínico adequado, com desfechos fatais e fraude científica documentada. É o referencial do que não fazer.

IMPLANTE PACIENTE-ESPECÍFICO · CC-BY

11

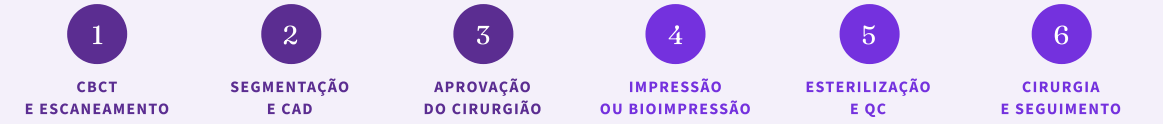
CAPÍTULO ONZE

Como um dentista começa

O pipeline CBCT → CAD → fabricação, o checklist do primeiro caso, as armadilhas que custam caro. O passo a passo para quem quer entrar no campo agora.

11.1 · O pipeline paciente-específico

Todo fluxo personalizado em odontologia começa com uma imagem e termina com uma peça — ou, quando há células, com um construto vivo. Entre os dois extremos há seis etapas e cerca de seis profissionais diferentes. Entender quem faz o quê é metade do trabalho de montar um serviço.



11.2 · Quem faz o quê

Um erro recorrente de quem começa é imaginar que o laboratório resolve tudo. Não resolve: a decisão clínica é do cirurgião, a segmentação exige validação anatômica, a esterilização exige responsável técnico, e o seguimento exige documentação. Sem essas quatro atribuições definidas, o fluxo trava na primeira complicação.

Comece pelo caso mais simples que ainda seja relevante: uma guia cirúrgica, um modelo para planejamento, uma placa de fixação. Esses fluxos já são clínicos, já têm regulação conhecida e exercitam exatamente as competências — imagem, CAD, validação, cadeia de fabricação — que o caso com células vai exigir depois.

11.3. O que a odontologia tem de vantagem

A odontologia já opera em ambiente digital: escaneamento intraoral, CBCT, CAD/CAM no consultório. Em muitas clínicas, a impressão de modelos e guias é rotina. Isso significa que a infraestrutura cultural para o próximo passo — construtos bioativos — já existe, e o gargalo não é aprender a imprimir: é aprender a **validar biologicamente**.

É essa a transição que este capítulo propõe. Não trocar a impressora: acrescentar o raciocínio de tecido.

11.4 · Timeline: expectativa realista

Pipeline completo, timelines e custos por etapa no Brasil **[não encontrado]** em fonte primária comparável. O que se pode afirmar com segurança é a ordem de grandeza: imagem e planejamento levam dias; fabricação e esterilização, uma a três semanas; quando há expansão celular, some semanas — e não dias.

> A etapa que mais atrasa projetos reais não é a impressão: é a validação da esterilização e a documentação de rastreabilidade.

11.5 · Checklist do primeiro caso

Não é um protocolo institucional — é uma lista de prudência. Cada item existe porque já faltou em algum projeto.

- ✓ Indicação validada e alternativa convencional discutida com o paciente.
- ✓ Exame de imagem adequado, com campo e resolução compatíveis com o planejamento.
- ✓ Segmentação revisada e aprovada pelo cirurgião que vai operar.
- ✓ Material, lote e instrução de uso conferidos no produto específico.
- ✓ Esterilização validada para aquela combinação material × geometria.
- ✓ Rastreabilidade documentada: quem fez, quando, com qual parâmetro.
- ✓ Documentação regulatória do produto ou enquadramento como investigação clínica.
- ✓ Plano de ajuste intraoperatório — a peça pode não encaixar como o modelo.
- ✓ Plano de seguimento com imagem e documentação em prazos definidos.

11.6 · As cinco armadilhas

1. **Confundir peça impressa com tecido bioimpresso.** É o erro mais frequente em apresentações e em material de marketing.
2. **Inferir regeneração de marcador molecular.** Expressão de DSPP aumentada não é dentina formada; é sinal de que a célula está tentando.
3. **Comparar parâmetros de materiais diferentes.** Módulo de PCL e de osso hidratado não são a mesma grandeza na mesma condição.
4. **Omitir o controle de esterilização.** Propriedade medida antes da esterilização não vale para o produto final.
5. **Tratar precisão geométrica como integração biológica.** Encaixe perfeito no modelo não garante osseointegração.

A biofabricação não substitui o dentista — amplifica o que ele pode fazer. Quem entende o princípio do biomaterial e o da célula entrega resultados que a técnica convencional não alcança.

PRINCÍPIO DE FECHAMENTO DO VOLUME

ANEXO A

Glossário técnico · I

ADSC · Adipose-Derived Stem Cells — células-tronco mesenquimais derivadas de tecido adiposo.

ATMP · Advanced Therapy Medicinal Product — produto de terapia avançada (células, genes, tecidos engenheirados).

BMSC · Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells — células-tronco mesenquimais da medula óssea.

CBCT · Cone Beam Computed Tomography — tomografia computadorizada de feixe cônico, padrão em odontologia.

dECM · Matriz extracelular descelularizada — matriz de tecido original sem células, usada como bioink ou aditivo.

DMP-1 · Dentin Matrix Protein 1 — proteína de matriz dentinária, marcador de diferenciação odontoblástica.

DPSC · Dental Pulp Stem Cells — células-tronco da polpa dentária.

DSPP · Dentin Sialophosphoprotein — sialofosfoproteína dentinária, marcador de dentina formada.

GBR · Guided Bone Regeneration — regeneração óssea guiada por membrana de barreira.

GelMA · Gelatin Methacryloyl — gelatina modificada, fotoreticulável, bioink amplamente usado.

GMSC · Gingival Mesenchymal Stem Cells — células-tronco mesenquimais da gengiva.

GMP / BPF · Good Manufacturing Practices / Boas Práticas de Fabricação.

GTR · Guided Tissue Regeneration — regeneração tecidual guiada, técnica consolidada de barreira.

HA · Hidroxiapatita — $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$, fase mineral de osso e dente.

HUVEC · Human Umbilical Vein Endothelial Cells — células endoteliais usadas em pré-vascularização.

ANEXO A

Glossário técnico · II

MSC · Mesenchymal Stem Cells — células-tronco mesenquimais; painel clássico CD73/CD90/CD105.

µCT · Micro-Computed Tomography — tomografia de alta resolução para scaffolds e tecido mineralizado.

PCL · Policaprolactona — polímero sintético biodegradável, base estrutural de scaffolds.

PDL · Periodontal Ligament — ligamento periodontal, entre cemento e osso alveolar.

PDLSC · Periodontal Ligament Stem Cells — células-tronco do ligamento periodontal.

PEEK · Polyether Ether Ketone — termoplástico usado em implantes e dispositivos customizados.

PLGA · Poly(lactic-co-glycolic acid) — copolímero reabsorvível com degradação ajustável.

REP · Regenerative Endodontic Procedures — procedimentos endodônticos regenerativos (revascularização/revitalização).

RUNX2 · Fator de transcrição mestre da osteogênese.

SCAP · Stem Cells from Apical Papilla — células-tronco da papila apical.

SHED · Stem cells from Human Exfoliated Deciduous teeth — células-tronco de dente decíduo.

SLM / LPBF · Selective Laser Melting / Laser Powder Bed Fusion — fusão metálica em leito de pó.

β-TCP · β-fosfato tricálcico — $Ca_3(PO_4)_2$, cerâmica reabsorvível.

TMJ / ATM · Temporomandibular Joint / Articulação temporomandibular.

TPMS · Triply Periodic Minimal Surface — superfície mínima periódica (gyroid, Schwarz, diamond).

TRL · Technology Readiness Level — escala 1–9 de maturidade tecnológica.

ANEXO B

Referências essenciais

Fontes primárias e revisões consultadas para este volume. Acesso aberto sempre que disponível.

Ostrovidov S. et al. · 2023
Bioprinting and biomaterials for dental alveolar tissue regeneration. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.*

Revisão odontológica · 2024
The 3-dimensional printing for dental tissue regeneration. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.*

Revisão de bioinks periodontais · 2024
3D Bioprinting Techniques and Bioinks for Periodontal Tissues Regeneration. *Bioengineering* 9(8):480.

PDLSC-colágeno · ACS Applied Materials & Interfaces
Bioprinting PDLSC-Laden Collagen Scaffolds for Periodontal Ligament Reconstruction.

Metanálise maxilofacial · 2025
3D-Printed Patient-Specific Implants in Maxillofacial Reconstruction: Systematic Review and Meta-Analysis.

Prótese de ATM · seguimento de 5 anos
Clinical application of customized total temporomandibular joint prosthesis by 3D printing.

AAE · 2021
Clinical Considerations for a Regenerative Procedure. *American Association of Endodontists.*

Ferreira et al. · 2025
Tendências de cárie e edentulismo em adultos mais velhos no Brasil — SB Brasil 2003, 2010 e 2023. *PMC*.

Tan et al. · 2012
A systematic review of post-extractional alveolar hard and soft tissue dimensional changes in humans. *Clinical Oral Implants Research.*

OMS · Oral health
Folha informativa oficial sobre saúde bucal e carga global de doença.

Elani et al. · 2018
Trends in Dental Implant Use in the U.S., 1999–2016, and Projections to 2026. *JDR Clinical & Translational Research.*

Dai et al. · 2024
3D Bioprinting and AI-Assisted Biofabrication of Personalized Gingival Tissue. *Advanced Healthcare Materials.*

ANVISA · RDC 751/2022 · RDC 338/2020 · RDC 665/2022
Dispositivos médicos, terapias avançadas e boas práticas de fabricação.

ANEXO C

Pesquisadores de referência

Nomes identificados em publicações públicas sobre biofabricação e regeneração oral. Filiação institucional atual deve ser confirmada no artigo ou perfil antes de qualquer citação nominal.

S. Ostrovidov
Coautor de revisão de referência sobre bioimpressão e biomateriais para regeneração de tecido alveolar. [afiliação a confirmar]

X. Qian
Estudo de microesferas de GelMA com DPSCs em modelos pulpares, incluindo experimento in situ em suíno. [afiliação a confirmar]

H. Han
Biofabricação do complexo dentina–polpa; modelos com gradiente espacial e diferenciação odontogênica. [afiliação a confirmar]

U. L. Lee
Trabalhos com scaffolds e ligamento periodontal. [afiliação a confirmar]

R. R. M. Campos
Bioinks e vascularização pulpar, conforme revisão da área. [afiliação a confirmar]

Mainul Haque, Jahnavi R. Acharya, Gaurav A. Girdhar
Autores de revisão sobre bioimpressão periodontal. [afiliação a confirmar]

Shirishkumar Patel, Nirav H. Parekh, Hiren H. Patadiya
Coautores da mesma revisão periodontal. [afiliação a confirmar]

Janaina Dernowsek
Coordenação científica deste volume. Plataforma QMatrix de esferoides e biofabricação; fundadora da BIA Academy. *Quantis Biotechnology, São Paulo.*

NOTA SOBRE ATRIBUIÇÃO

Coautoria em um artigo não estabelece vínculo institucional atual nem liderança de grupo. Antes de citar um pesquisador em aula ou material institucional, confirme a afiliação vigente na página do artigo, no perfil institucional ou no ORCID. Nenhum nome foi atribuído por inferência.

> Grupos brasileiros específicos de biofabricação odontológica por instituição: **[a verificar]** — não atribua tema ou liderança sem página institucional identificada.

ANEXO D

Sociedades, congressos e periódicos

INTERNACIONAIS

TERMIS World Congress	Trienal. A referência mundial em engenharia tecidual.
ISBF / Biofabrication	Conferência internacional anual da comunidade de biofabricação.
IADR / AADR	Associação internacional de pesquisa odontológica — sessões de biomateriais e regeneração.
eCM / TERMIS-EU	Foco europeu em osso, cartilagem e tecidos craniofaciais.

NACIONAIS E LATINO-AMERICANOS

SBPqO	Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica — reunião anual.
SBCBMF	Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.
ABO / CFO-CRO	Associação Brasileira de Odontologia e sistema de conselhos.
SBB	Sociedade Brasileira de Biomateriais, Engenharia Tecidual e Órgãos Artificiais.
CBEB · SLABO	Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica; sociedade latino-americana de biomateriais.

PERIÓDICOS DE REFERÊNCIA

Biofabrication (IOP) · *Bioengineering* · *International Journal of Bioprinting* · *Tissue Engineering* · *Advanced Healthcare Materials* · *Acta Biomaterialia* · *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* · *Journal of Dental Research* · *Dental Materials* · *Clinical Oral Implants Research*

A lista é orientação bibliográfica, não ranking. Datas de congressos de 2026 e status das sociedades devem ser confirmados em calendário oficial antes de divulgar em material de aula.

Quer aplicar isso em seus pacientes?

A BIA Academy é a primeira plataforma de ensino 100% online, em português, dedicada à biofabricação aplicada à saúde humana. Módulos gravados, mentoria com especialistas, acesso à BIA — assistente de inteligência artificial especializada em biofabricação — e trilha prática até você projetar seu primeiro construto paciente-específico.

COMECE SUA JORNADA

biaquantis.bio/academy

Próximos volumes da série

Vol. 03 · Biofabricação em Cardiologia

Vol. 04 · Biofabricação em Dermatologia

Vol. 05 · Regulatório e Boas Práticas para Produtos Personalizados

QUANTIS

WHERE HUMAN BIOLOGY MEETS PRECISION FABRICATION

© 2026 Quantis Biotechnology

contato@biaquantis.bio

WHERE HUMAN BIOLOGY MEETS PRECISION FABRICATION